

Caso Práctico: Optimización de Portafolio

Análisis Cuantitativo, Teoría Moderna de Portafolios y Pruebas de Estrés

Resumen Ejecutivo

El presente estudio tiene como objetivo diseñar, optimizar y someter a pruebas de estrés un portafolio de inversión multiactivo aplicando la Teoría Moderna de Portafolios (Markowitz) y simulación estocástica de Monte Carlo. A través de algoritmos de optimización de media-varianza (SLSQP), se superó la diversificación ingenua (equiponderada) y al mercado general, construyendo una asignación de capital capaz de maximizar la prima de riesgo (Ratio de Sharpe) mientras se mitiga severamente la exposición a caídas extremas (Drawdowns) durante regímenes de alta volatilidad.

Objetivos Clave

- **Maximización de Eficiencia (Frontera Eficiente):** Cuantificar la matriz de varianza-covarianza para identificar la combinación exacta de activos que ofrece el mayor retorno esperado por cada unidad de riesgo asumida.
- **Superación del Benchmark y Diversificación Ingenua:** Demostrar el valor agregado de la gestión cuantitativa activa comparando el modelo óptimo contra un portafolio Equiponderado y el índice S&P 500.
- **Gestión de Riesgo de Cola y Pruebas de Estrés:** Evaluar la resiliencia estructural de la cartera ante crisis históricas midiendo el Máximo Drawdown (MDD), el Value at Risk (VaR) y el Conditional VaR (CVaR) al 95% de confianza.

Definición del Universo de Inversión

Para estructurar la estrategia y evitar el riesgo de concentración sectorial, se seleccionaron 7 activos descorrelacionados¹, evaluados en un horizonte histórico de 5 años (2021-09-16 al 2026-09-15)².

Ticker	Activo / Empresa	Clase de Activo	Sector / Enfoque
MSFT	Microsoft Corp.	Renta Variable	Tecnología
JPM	JPMorgan Chase & Co.	Renta Variable	Finanzas
JNJ	Johnson & Johnson	Renta Variable	Salud / Defensivo
WM	Waste Management	Renta Variable	Industriales
EMM	iShares MSCI Emerging Markets	ETF	Mercados Emergentes
GLD	SPDR Gold Shares	ETF	Materias Primas / Oro
TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond	ETF	Renta Fija Largo Plazo

¹ Imagen 1 - Matriz de Correlación entre Activos

² Imagen 2 - Evolución Relativa de los Activos (Base 100 = 2019)

Metodología Cuantitativa y Restricciones

Se aplicó la función de optimización cuadrática sujetando la asignación a las siguientes restricciones operativas reales:

- **Suma de Pesos:** ($\sum_{i=1}^n w_i = 1.0$) Asignación total del 100% del capital disponible.
- **Límite Venta en Corto (No-Shorting):** ($w_i \geq 0$) Posiciones únicamente largas.
- **Límite de Concentración Máxima y Mínima:** ($0.05 \leq w_i \leq 0.40$) Limita a un máximo del 40% y mínimo del 5% la exposición por activo, evitando la sobre concentración algorítmica y garantizando la viabilidad de ejecución.

Análisis de Resultados e Interpretación

A través de la simulación de Monte Carlo (10,000 iteraciones) y la optimización exacta de SciPy, se determinaron las métricas reales anualizadas¹:

Métrica	Equiponderado	Mínima Varianza	Máximo Sharpe	Benchmark (^GSPC)
Retorno Compuesto (CAGR)	11.70%	7.71%	16.85%	11.20%
Volatilidad Anualizada σ	10.83%	9.64%	11.56%	17.05%
Máximo Drawdown	-20.76%	-18.96%	-16.93%	-25.43%
VaR Diario Histórico (95%)	1.04%	0.95%	1.08%	1.65%
Ratio de Sharpe ²	0.52	0.23	0.89	

¹ Imagen 3 - Espacio Completo de Markowitz (Frontera Eficiente)

² Tasa libre de riesgo (R_f) basada en el rendimiento de los Bonos del Tesoro de EE. UU. a 1 mes (3.853%).

Pesos Óptimos del Portafolio Tangente

El algoritmo SLSQP determinó que la estructura ideal para navegar la volatilidad reciente sin sacrificar crecimiento es una fuerte inclinación defensiva:

Johnson & Johnson (JNJ):	38.93%
Waste Management (WM):	21.08%
JPMorgan Chase (JPM):	19.99%
Microsoft (MSFT):	05.00%
SPDR Gold Shares (GLD):	05.00%
iShares MSCI Emerging (EEM):	05.00%
iShares 20+ Year Treasury (TLT):	05.00%

Pruebas de Estrés y Conclusiones

1. **El Triunfo sobre la Diversificación Ingenua:** El modelo cuantitativo superó con creces al portafolio Equiponderado, incrementando el CAGR en más de 500 puntos base (16.85% vs 11.70%) manteniendo niveles de Riesgo de Cola (VaR 95%) prácticamente idénticos (1.08% vs 1.04%).
2. **Protección de Capital (Drawdowns):** Durante los episodios de alta tensión, la asignación a activos de corte defensivo e industrial (JNJ y WM) amortiguó severamente las caídas institucionales¹. El portafolio Óptimo limitó sus pérdidas máximas a un **-16.93%**, protegiendo el capital de forma muy superior frente al desplome del **-25.43%** del S&P 500.
3. **Gestión Dinámica de Tasas:** El modelo castigó matemáticamente a la renta fija de largo plazo (TLT), limitándose al 5% mínimo debido al régimen alcista de tasas. Esto demuestra la capacidad del algoritmo para evitar activos con retornos asimétricos negativos durante el periodo evaluado.

¹ Imagen 4 - Trayectoria Patrimonial y Profundidad de Caídas (Drawdown)

Anexos

Imagen 1 - Matriz de Correlación entre Activos

El mapa de calor evidencia la baja correlación del Oro (GLD) y los Bonos (TLT) frente a la renta variable, validando el potencial matemático de reducción de varianza.

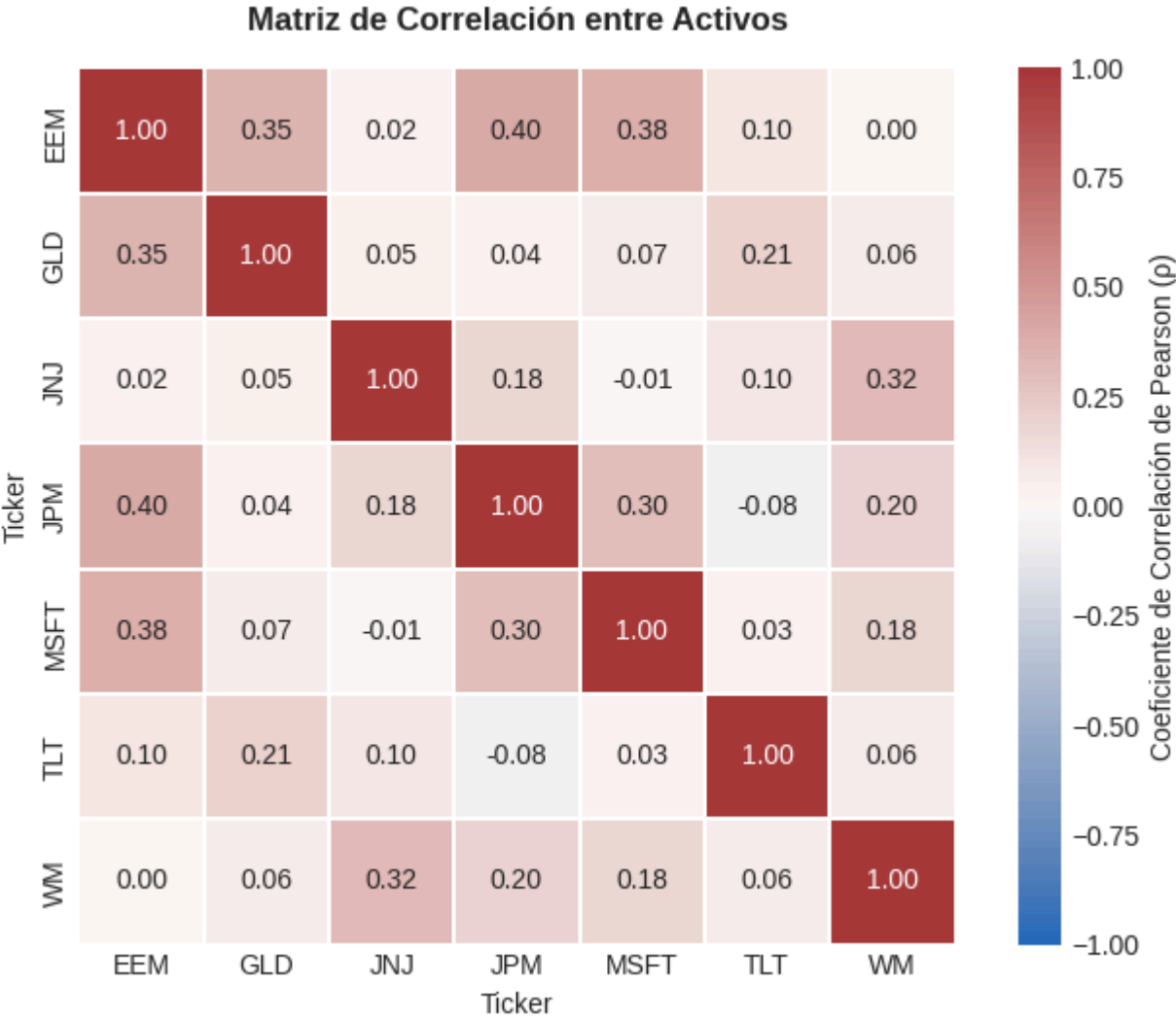


Imagen 2 - Evolución Relativa de los Activos (Base 100 = 2019)

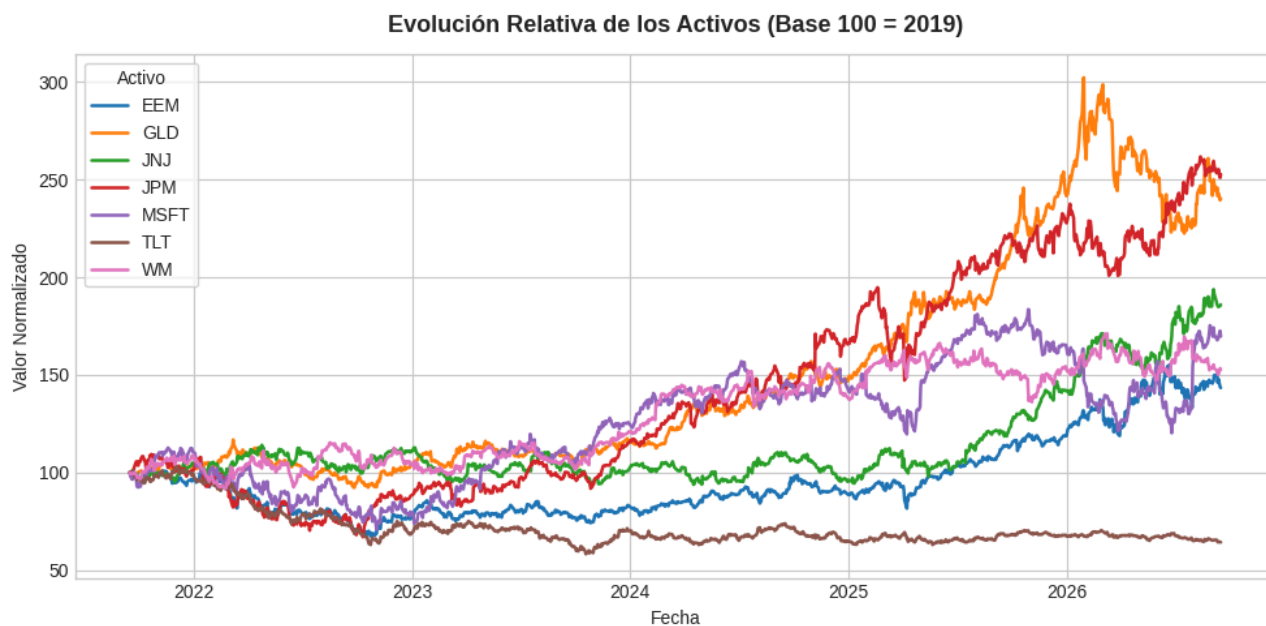


Imagen 3 - Espacio Completo de Markowitz (Frontera Eficiente)

Gráfico de dispersión que ubica al portafolio Equiponderado (diamante) de forma subóptima por debajo de la Frontera Eficiente continua, ilustrando el costo de oportunidad de omitir la optimización.

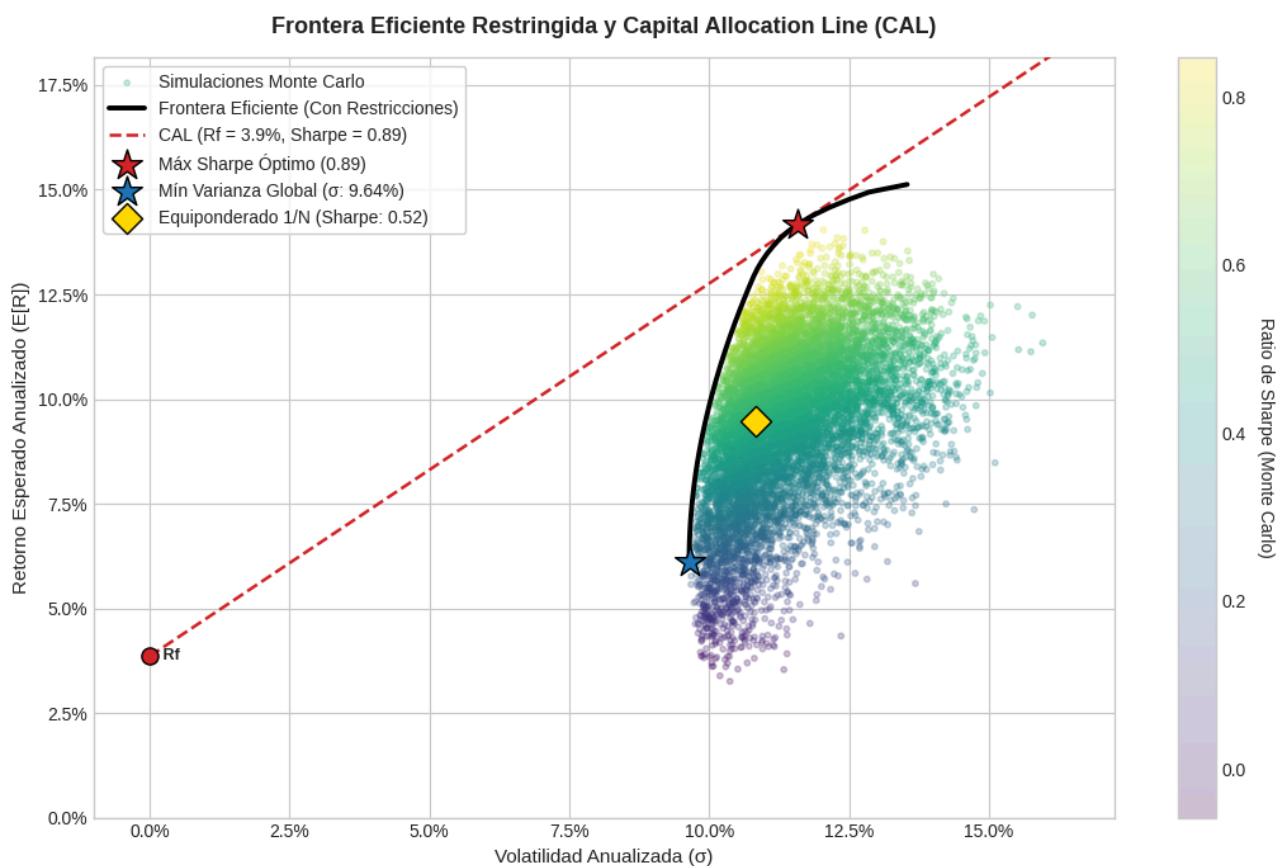


Imagen 4 - Trayectoria Patrimonial y Profundidad de Caídas (Drawdown)

Panel de estrés histórico que demuestra visualmente cómo la cartera de Máximo Sharpe logró contener el impacto durante la crisis del régimen inflacionario de 2022 frente al índice de referencia.

